

A detailed cross-section illustration of the Earth showing its internal layers. The outermost layer is the crust, depicted in brown and tan. Below it is the mantle, shown in shades of orange and red with swirling patterns indicating heat and convection. The innermost layer is the core, divided into a liquid outer core (yellow and orange) and a solid inner core (red). The illustration also shows the Earth's surface with continents, oceans, and some vegetation. Labels for 'CRUST', 'OUTER CORE', 'INNER CORE', and 'MANTLE' are visible on the left side, and 'INNER CORE' is also labeled on the right side. A small volcano icon is present near the top left.

🌋 OMIKU - LEVEL I

Geologi Dasar: Struktur Bumi & Batuan

Modul Buku Pendamping Belajar Mandiri & LKPD | Rumpun: Sains / IPA - Bumi & Tata Surya (OMI MI)

Selamat datang di Level I, Para Ahli Geologi Muda Madrasah! 🌋💎💧 Kita akan menggali rahasia lapisan interior bumi, jenis-jenis batuan, siklus air, hingga penyebab gempa bumi dan gunung meletus.

Lapisan Bumi: Kerak, Mantel & Inti

Bumi tempat kita tinggal ternyata memiliki struktur berlapis-lapis mirip seperti **telur rebus**. Secara garis besar, struktur interior bumi dibagi menjadi 3 lapisan utama berdasarkan susunan material pembentuknya.



Kerak Bumi (Crust)

Lapisan bumi yang paling **luar**, paling **tipis**, dan merupakan tempat tinggal seluruh makhluk hidup serta tempat benua dan samudra berada. Tersusun atas batuan padat yang dingin.



Mantel Bumi (Mantle)

Lapisan tengah yang terletak di bawah kerak bumi. Ini adalah lapisan **paling tebal** di bumi (mencakup sekitar **80% volume bumi**). Suhu di lapisan ini sangat panas, sehingga batu-batuan di dalamnya berbentuk cairan kental yang terus bergerak (magma).



Inti Bumi (Core)

Lapisan bumi yang berada di bagian paling dalam atau pusat bumi. Inti bumi dibagi lagi menjadi dua bagian: **Inti Luar** yang berbentuk cairan besi dan nikel yang sangat panas, serta **Inti Dalam** berbentuk bola logam padat yang suhunya setara dengan permukaan matahari akibat tekanan yang sangat ekstrem.

Perbandingan 3 Lapisan Bumi

Setiap lapisan bumi memiliki karakteristik yang unik dan berbeda satu sama lain. Berikut adalah perbandingan lengkap dari ketiga lapisan utama interior bumi:

Karakteristik	 Kerak Bumi	 Mantel Bumi	 Inti Bumi
Posisi	Paling luar	Tengah (di bawah kerak)	Paling dalam / pusat bumi
Ketebalan	Paling tipis	Paling tebal (~80% volume bumi)	Sangat tebal
Bentuk Material	Batuan padat, dingin	Cairan kental panas (magma)	Inti luar: cairan besi-nikel; Inti dalam: bola logam padat
Suhu	Dingin	Sangat panas	Setara permukaan matahari
Fungsi Utama	Tempat tinggal makhluk hidup, benua & samudra	Sumber magma untuk gunung berapi	Pusat gravitasi & medan magnet bumi



Ingat! Inti bumi dibagi menjadi dua: **Inti Luar** (cairan besi & nikel) dan **Inti Dalam** (bola logam padat).

Mengenal 3 Jenis Batuan

Kerak bumi kita dipenuhi oleh berbagai macam batu. Berdasarkan proses terbentuknya di alam, batuan dikelompokkan menjadi 3 jenis utama:



Batuan Beku

Batuan yang terbentuk dari proses **pendinginan dan pembekuan magma atau lava** yang keluar dari perut bumi.

Contoh: Batu apung, batu basal, batu obsidian, dan batu granit.



Batuan Sedimen (Endapan)

Batuan yang terbentuk dari **hancuran batuan lain** yang terbawa oleh air atau angin, lalu mengendap di suatu tempat dan mengeras karena tekanan waktu. Ciri khasnya sering terlihat **berlapis-lapis**.

Contoh: Batu pasir, batu kapur (gamping), dan batu konglomerat.



Batuan Metamorf (Malihan)

Batuan yang **berubah bentuk dan sifatnya** karena terkena pengaruh suhu yang sangat panas dan tekanan yang sangat tinggi di dalam bumi dalam jangka waktu jutaan tahun.

Contoh: Batu marmer (berasal dari batu kapur) dan batu sabak.

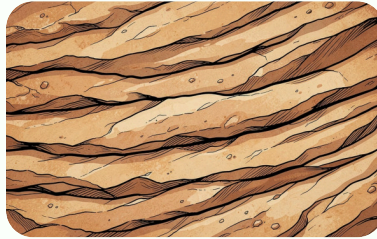
Contoh Batuan di Alam

Setiap jenis batuan memiliki ciri khas dan keindahan tersendiri. Berikut adalah contoh-contoh batuan yang dapat kita temukan di alam:



Batu Granit

Batuan Beku – Terbentuk dari pendinginan magma di dalam bumi. Bertekstur kasar dan sangat keras, sering digunakan untuk lantai dan dinding bangunan.



Batu Pasir

Batuan Sedimen – Terbentuk dari butiran pasir yang mengendap dan mengeras selama jutaan tahun. Terlihat berlapis-lapis dan mudah dikenali.



Batu Marmer

Batuan Metamorf – Berasal dari batu kapur yang mengalami perubahan akibat suhu ekstrem dan tekanan tinggi. Sangat indah dan mahal, digunakan untuk hiasan lantai.

Siklus Hidrologi: Daur Air di Bumi

Air di bumi jumlahnya **selalu tetap** karena mengalami perputaran terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi, yang disebut **Siklus Hidrologi**. Tahapan utamanya meliputi:

Evaporasi & Transpirasi

Air laut, danau, dan sungai **menguap ke udara** karena panas matahari (Evaporasi). Tumbuhan juga mengeluarkan uap air (Transpirasi).

Infiltrasi

Air hujan yang jatuh ke tanah akan **meresap ke dalam pori-pori tanah** (Infiltrasi) dan mengalir kembali menuju sungai atau laut untuk menguap lagi.



Kondensasi

Uap air tersebut **naik ke langit yang dingin** dan berkumpul menjadi butiran air membentuk awan (Kondensasi).

Presipitasi

Ketika awan sudah terlalu berat dan jenuh, butiran air tersebut **jatuh ke bumi sebagai hujan** (Presipitasi).

Gempa Bumi & Gunung Meletus

Bumi kita adalah planet yang **dinamis** karena lapisan luarnya terpecah-pecah menjadi lempengan raksasa yang terus bergerak secara perlahan. Gerakan inilah yang memicu dua fenomena alam dahsyat berikut:

Gempa Bumi

Getaran atau guncangan di permukaan bumi yang sebagian besar disebabkan oleh **gesekan, benturan, atau patahan lempeng tektonik** bumi yang saling bergerak.

- **Gempa Tektonik:** Dipicu oleh pergerakan lempeng tektonik
- **Gempa Vulkanik:** Dipicu oleh aktivitas gunung berapi

Gunung Meletus

Peristiwa keluarnya **magma** (cairan batuan super panas) dari dalam mantel bumi ke permukaan bumi melalui rekahan atau lubang kepundan gunung berapi.

Hal ini terjadi karena adanya **tekanan gas yang sangat kuat** dari dalam perut bumi yang mendorong magma tersebut mendesak keluar.

  **Perbedaan Utama:** Gempa Tektonik disebabkan oleh pergeseran lempeng bumi, sedangkan Gempa Vulkanik disebabkan oleh aktivitas magma di dalam gunung berapi.



Contoh Soal 1: Mengidentifikasi Lapisan Bumi

"Lapisan interior bumi manakah yang paling tebal, berupa cairan batuan kental yang panas, dan menjadi tempat bersarangnya magma sebelum keluar ke permukaan bumi?"

Strategi Berpikir Juara

1 Cari Kata Kunci

Identifikasi kata kunci pada soal: **"paling tebal"**, **"cairan batuan kental panas"**, dan **"tempat bersarangnya magma"**.

2 Periksa Materi

Periksa pembagian lapisan interior bumi pada materi poin nomor 1 tentang Lapisan Bumi.

3 Temukan Jawaban

Di dalam teks tercatat: *"Mantel Bumi: Lapisan tengah... Lapisan paling tebal di bumi... batu-batuan di dalamnya berbentuk cairan kental yang terus bergerak (magma)."*



✓ **Kunci Jawaban: Mantel Bumi**



Contoh Soal 2: Menganalisis Jenis Batuan

Batu marmer adalah salah satu jenis batu hiasan lantai yang sangat indah dan mahal. Batu marmer terbentuk dari batu kapur yang mengalami perubahan sifat fisik akibat suhu ekstrem dan tekanan tinggi di dalam bumi. Termasuk jenis batuan apakah batu marmer tersebut?

Strategi Berpikir Juara

01

Amati Proses Pembentukan

Perhatikan proses pembentukan batu marmer pada soal: **"mengalami perubahan sifat akibat suhu ekstrem dan tekanan tinggi"**.

02

Hubungkan dengan Klasifikasi

Hubungkan dengan klasifikasi batuan di materi poin nomor 2 tentang Jenis-Jenis Batuan.

03

Temukan Jawaban

Teks menyebutkan: *"Batuan Metamorf (Malihan): Batuan yang berubah bentuk dan sifatnya karena terkena pengaruh suhu yang sangat panas dan tekanan yang sangat tinggi... Contohnya: Batu marmer..."*



Kunci Jawaban: Batuan Metamorf (atau Batuan Malihan)

LKPD: Tantangan Mandiri

Instruksi untuk Siswa: Jawablah pertanyaan-pertanyaan geologi di bawah ini secara mandiri dan tepat pada buku tugasmu berdasarkan ringkasan materi di atas!

1

Soal 1

Sebutkan dan jelaskan karakteristik dari **3 lapisan utama** yang menyusun struktur bagian dalam bumi kita!

2

Soal 2

Jelaskan bagaimana proses terbentuknya **Batuan Beku** di alam dan tuliskan **2 contoh** nama batu yang termasuk ke dalam kelompok tersebut!

3

Soal 3

Apakah yang dimaksud dengan istilah **Infiltrasi** dalam tahapan siklus hidrologi (daur air) di bumi?

4

Soal 4

Tuliskan perbedaan penyebab utama yang memicu terjadinya fenomena alam antara **Gempa Tektonik** dengan **Gempa Vulkanik**!

5

Soal 5

Kekuatan apakah yang mendorong cairan magma dari dalam perut bumi mendesak keluar hingga mengakibatkan terjadinya fenomena **Gunung Meletus**?

*"Sama seperti batuan metamorf yang harus menahan panas dan tekanan tinggi sebelum berubah menjadi marmer yang indah, kamu pun harus melewati ujian belajar untuk menjadi pribadi yang mulia dan cerdas. **Semangat belajar!** 💪"*